

Smart Parking System

Arduino Uno 3대와 Node.js Serial Bridge를 사용하는 스마트 주차장 프로젝트입니다. 입구에서는 **조도센서**로 차량 접근을 감지하고, 내부 주차칸은 **초음파센서 2개**로 점유 상태를 확인합니다. 빈자리가 있으면 차단기를 열고, 만차이면 입구 진입을 막습니다. 주차 시간과 요금 계산은 **Node.js Express 요금 서버**가 담당하며, 별도의 **웹 관리자 페이지**에서 실시간 운영 상태를 확인할 수 있습니다.

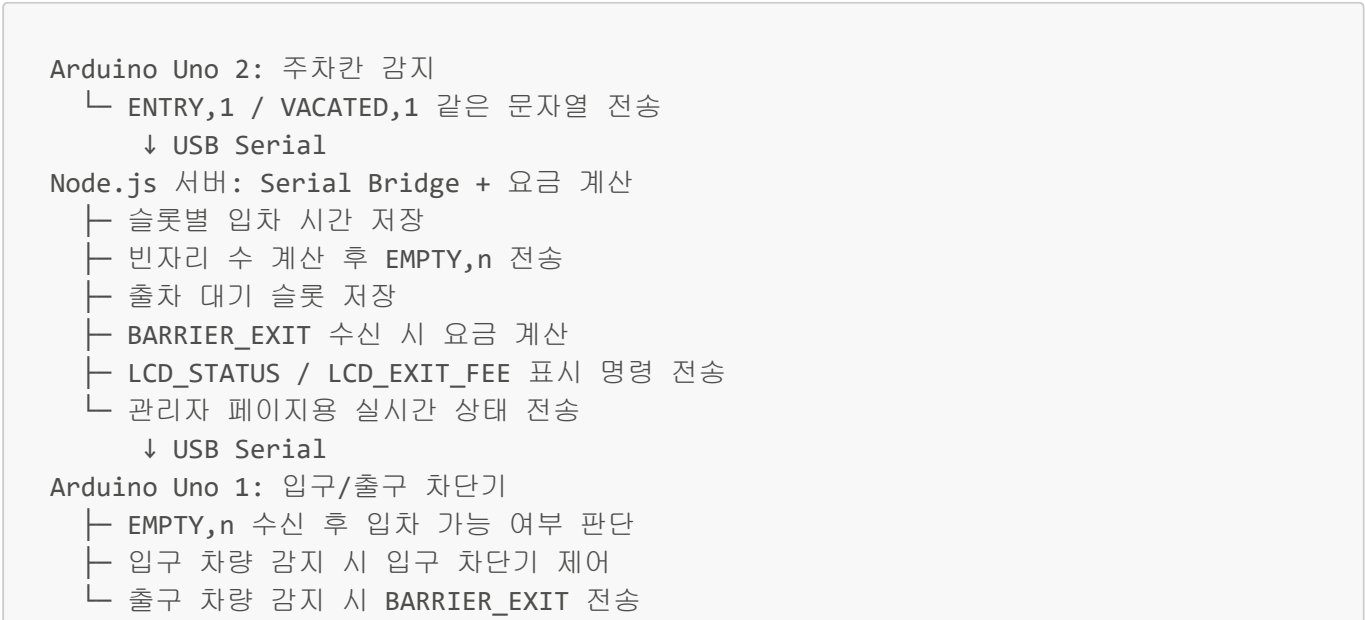
현재 보드 구성

현재 보유한 보드 수를 기준으로 기능을 나눴습니다.

구성 요소	실행/업로드 대상	담당 역할
Arduino Uno 1	<code>sketches/uno_gate/uno_gate.ino</code>	입구/출구 조도센서, 입구/출구 차단기
Arduino Uno 2	<code>sketches/uno_slots/uno_slots.ino</code>	주차칸 2개 초음파센서, 칸별 빨간/초록 LED
Arduino Uno 3	<code>sketches/uno_lcd/uno_lcd.ino</code>	출구 LCD 전광판
PC Node.js 서버	<code>요금 (NodeJs Server)/fee-server/src/server.js</code>	Uno 3개 USB Serial 중계, 슬롯 상태 저장, 요금 계산, LCD 표시 명령
관리자 페이지	<code>관리자 페이지 (NodeJs Server)</code>	실시간 주차 현황, 경과 시간, 발생 요금, 요금 기준 표시

루트 폴더에는 통합 실행용 `.ino` 파일을 두지 않습니다. 실제 업로드 대상은 `sketches/` 아래의 보드별 `.ino` 파일이며, 루트의 `BOARD_UPLOAD_GUIDE.md`는 어떤 파일을 어느 보드에 업로드해야 하는지 안내합니다.

보드 간 통신 구조



Arduino Uno 3: LCD 전광판
└─ 출구 LCD: 기본 주차 현황, 출차 칸/요금 표시

핵심은 **Uno**는 센서와 장치 제어, **Node.js**는 **USB Serial** 중계와 상태 저장/요금 계산, 관리자 페이지는 실시간 모니터링을 맡는 구조입니다.

🌟 핵심 기능

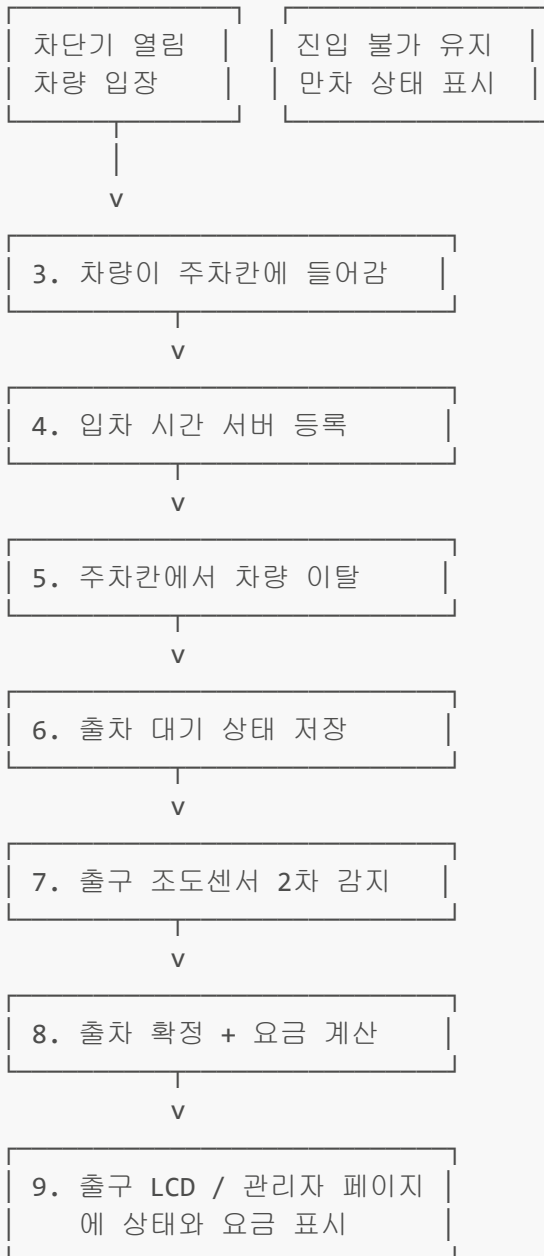
기능	설명
🚗 입구/출구 차량 감지	조도센서 2개로 입차 차량과 출차 차량을 각각 감지
🅑 주차칸 상태 확인	초음파센서 2개로 1번/2번 주차칸 점유 여부 판단
📺 출구 LCD 전광판	Uno 3에서 출차 요금과 현재 주차 현황 표시
🚧 차단기 제어	입구 차단기와 출구 차단기를 각각 서보모터로 제어
🔴🟢 칸별 LED	차량 있음: 빨간 LED, 빈자리: 초록 LED
📄 요금 계산	입차/출차 시간을 서버에 기록하고 주차 요금 계산
🌐 관리자 페이지	실시간 연결 상태, 주차칸 상태, 경과 시간, 발생 요금 표시
🖱 서버 연동	Node.js가 Uno 3개와 USB Serial로 직접 통신

👤 제작자 소개

이름	학번	역할
연승현	202311420	아두이노 회로도 설계, 관리자 페이지 및 서버 구현, 전체 프로젝트 구조 설계
장기환	202311438	아두이노 회로 직접 구현, 주차장 모형 디자인, 발표 자료 제작

🕒 전체 동작 흐름





시나리오별 동작

입차 가능

입구 차량 감지
→ 빈자리 1개 이상
→ 입구 차단기 열림
→ 차량 진입

만차

입구 차량 감지
→ 주차칸 2개 모두 점유

- 입구 차단기 닫힘 유지
- 관리자 페이지와 LCD에 상태 반영

📖 입차 등록

- 차량이 특정 주차칸에 들어옴
- 해당 칸 초음파센서가 차량 감지
- 해당 칸 빨간 LED ON
- Uno 2가 Node.js에 ENTRY, 칸번호 전송
- 서버가 입차 시간 저장

💰 2단계 출차 정산

- 1차 감지: 주차칸에서 차량이 빠짐
- 해당 칸을 출차 대기 상태로 저장
- 해당 칸 초록 LED ON
- 2차 감지: 차량이 출구 차단기를 통과함
- Uno 1이 Node.js에 BARRIER_EXIT 전송
- Node.js가 출차 대기 슬롯의 주차 시간과 요금 계산
- Node.js가 Uno 3에 LCD_EXIT_FEE 전송
- 출구 LCD와 관리자 페이지에 요금 표시

출차를 2단계로 나눈 이유는 주차칸 센서의 순간 흔들림을 바로 출차로 처리하지 않기 위해서입니다. 실제 차량이 차단기까지 통과했을 때 출차를 확정합니다.

🖥 관리자 페이지

- 경로: 관리자 페이지 (NodeJs Server)
- 접속: <http://localhost:3000/admin>
- 계정:
 - admin1 / 1234
 - admin2 / 1234

제공 기능

항목	설명
Online 상태 표시	서버 SSE 연결 상태를 실시간 표시
테마 전환	Light / Dark 모드 전환
주차칸 상태 블록	테이블형 UI로 주차칸 상태 표시
주차 기록 블록	최근 출차 정산 기록을 세션 메모리에 유지
진입 시간 / 경과 시간	각 차량의 실시간 체류 시간 표시

항목	설명
발생 요금	화면에서 동적으로 증가하는 요금 표시 효과
요금 기준 안내	기본요금과 추가요금 정책 안내

📁 파일 구조

```

led/
├── BOARD_UPLOAD_GUIDE.md
├── README.md
├── libraries/
│   └── LiquidCrystal_I2C/
├── docs/
│   └── circuits/
│       ├── arduino_uno_1_gate.svg
│       ├── arduino_uno_2_slots.svg
│       ├── arduino_uno_3_lcd.svg
│       └── node_serial_bridge.svg
├── sketches/
│   ├── uno_gate/
│   │   └── uno_gate.ino
│   ├── uno_slots/
│   │   └── uno_slots.ino
│   ├── uno_lcd/
│   │   ├── parking_lcd_display.h
│   │   └── uno_lcd.ino
│   └── test/
│       ├── exit_servo_only_test/
│       ├── uno1_gate_full_test/
│       ├── uno2_slots_full_test/
│       ├── uno3_exit_lcd_test/
│       └── uno3_i2c_lcd_simple_test/
├── 차단기 (Uno 1)/
├── 주차칸 (Uno 2)/
├── 전광판 (Uno 3, LCD)/
├── 요금 (NodeJs Server)/
│   └── fee-server/
└── 관리자 페이지 (NodeJs Server)/

```

파일	담당 기능
BOARD_UPLOAD_GUIDE.md	보드별 업로드 대상 안내
sketches/uno_gate/uno_gate.ino	입구/출구 조도센서, 입구/출구 차단기 제어
sketches/uno_slots/uno_slots.ino	주차칸 감지와 칸별 LED 제어
sketches/uno_lcd/uno_lcd.ino	출구 LCD 전광판 제어

파일	담당 기능
관리자 페이지 (NodeJs Server)	관리자 로그인/대시보드 UI
docs/circuits/*.svg	보드별 회로도
요금 (NodeJs Server)/fee-server/src/server.js	Express 서버, Serial Bridge, 상태 저장
요금 (NodeJs Server)/fee-server/src/feeCalculator.js	주차 요금 계산 로직

기본 핀 설정

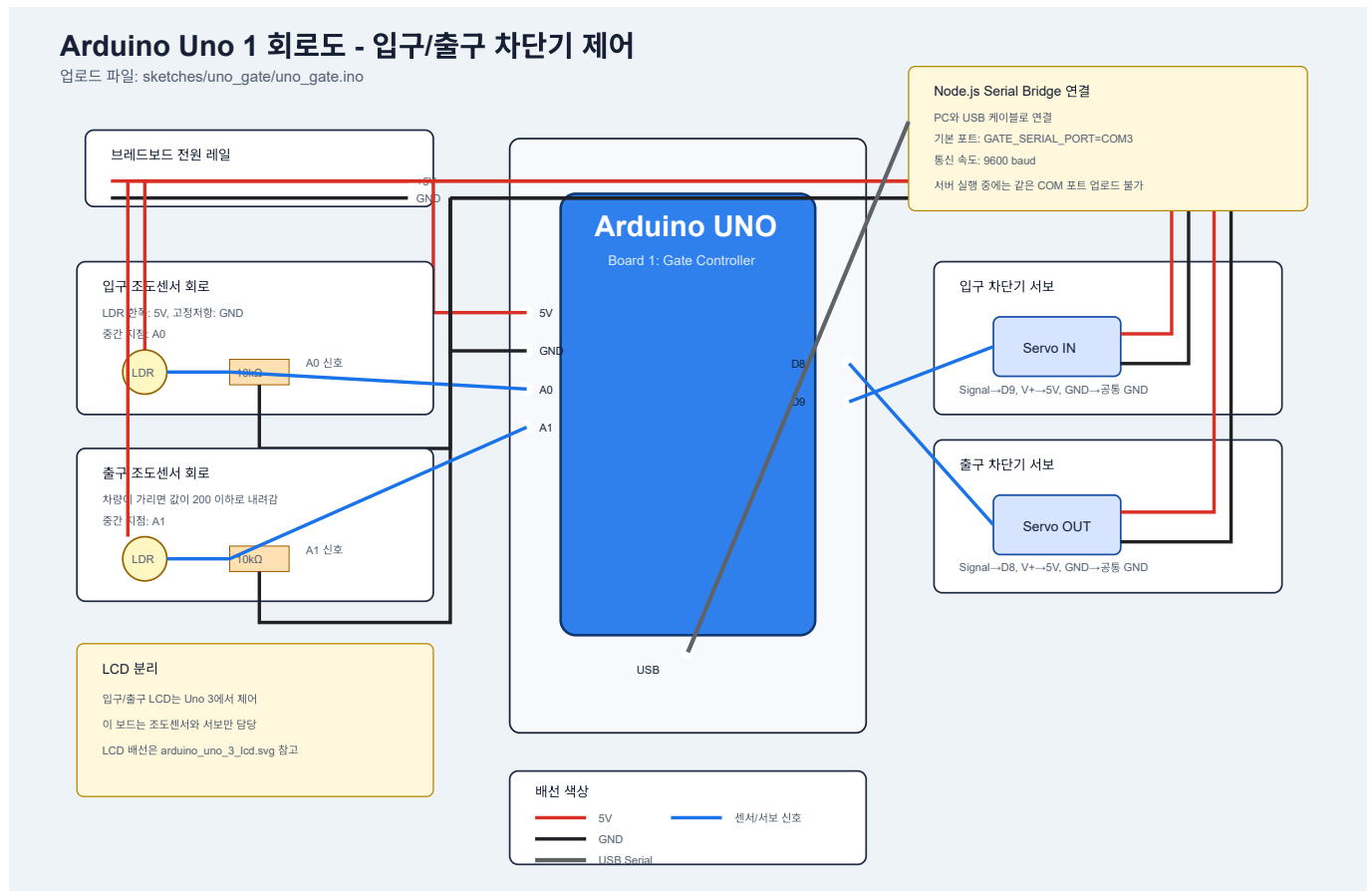
실제 배선에 따라 스케치 상단 상수 값을 수정하면 됩니다.

장치	핀	위치
입구 조도센서	A0	sketches/uno_gate/uno_gate.ino
출구 조도센서	A1	sketches/uno_gate/uno_gate.ino
입구 차단기 서보모터	D9	sketches/uno_gate/uno_gate.ino
출구 차단기 서보모터	D8	sketches/uno_gate/uno_gate.ino
1번 칸 초음파 TRIG	D4	sketches/uno_slots/uno_slots.ino
1번 칸 초음파 ECHO	D5	sketches/uno_slots/uno_slots.ino
2번 칸 초음파 TRIG	D13	sketches/uno_slots/uno_slots.ino
2번 칸 초음파 ECHO	D12	sketches/uno_slots/uno_slots.ino
1번 칸 빨간 LED	D8	sketches/uno_slots/uno_slots.ino
1번 칸 초록 LED	D9	sketches/uno_slots/uno_slots.ino
2번 칸 빨간 LED	D10	sketches/uno_slots/uno_slots.ino
2번 칸 초록 LED	D11	sketches/uno_slots/uno_slots.ino
출구 I2C LCD	A4(SDA), A5(SCL)	sketches/uno_lcd/uno_lcd.ino

회로도

Arduino Uno 1: 입구/출구 차단기 제어

아래 회로도는 sketches/uno_gate/uno_gate.ino 기준입니다.

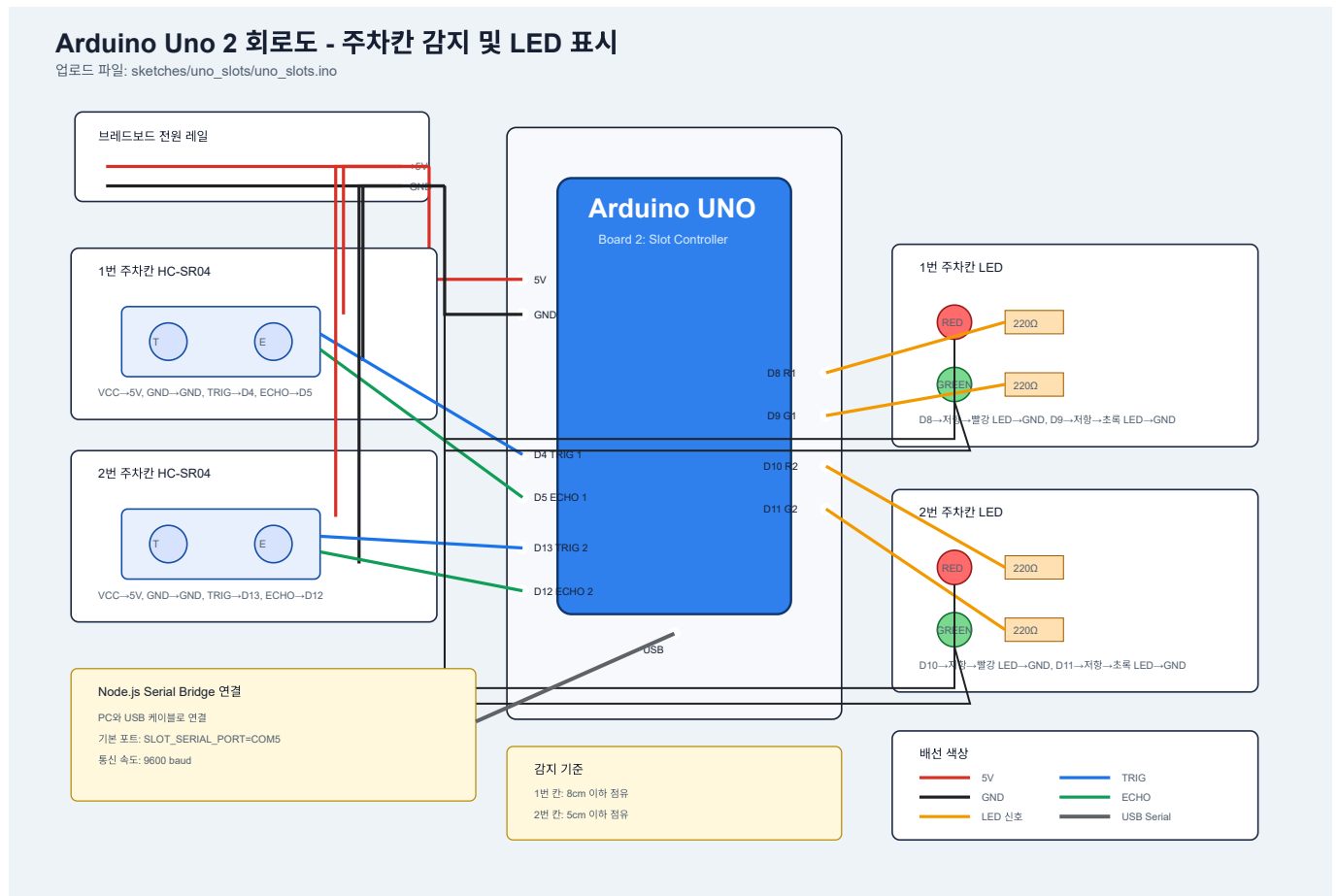


포함된 연결:

- 입구 조도센서: A0
- 출구 조도센서: A1
- 입구 차단기 서보모터: D9
- 출구 차단기 서보모터: D8
- Node.js Serial Bridge 통신: USB Serial 9600 baud

Arduino Uno 2: 주차칸 감지 및 LED 표시

아래 회로도는 sketches/uno_slots/uno_slots.ino 기준입니다.



포함된 연결:

- 1번 칸 초음파센서: D4 (TRIG), D5 (ECHO)
- 2번 칸 초음파센서: D13 (TRIG), D12 (ECHO)
- 1번 칸 LED: 빨강 D8, 초록 D9
- 2번 칸 LED: 빨강 D10, 초록 D11
- Node.js Serial Bridge 통신: USB Serial 9600 baud

Arduino Uno 3: 출구 LCD 전광판

아래 회로도는 sketches/uno_lcd/uno_lcd.ino 기준입니다.

Arduino Uno 3 Circuit - Exit LCD Only

Sketch: sketches/uno_lcd/uno_lcd.ino



포함된 연결:

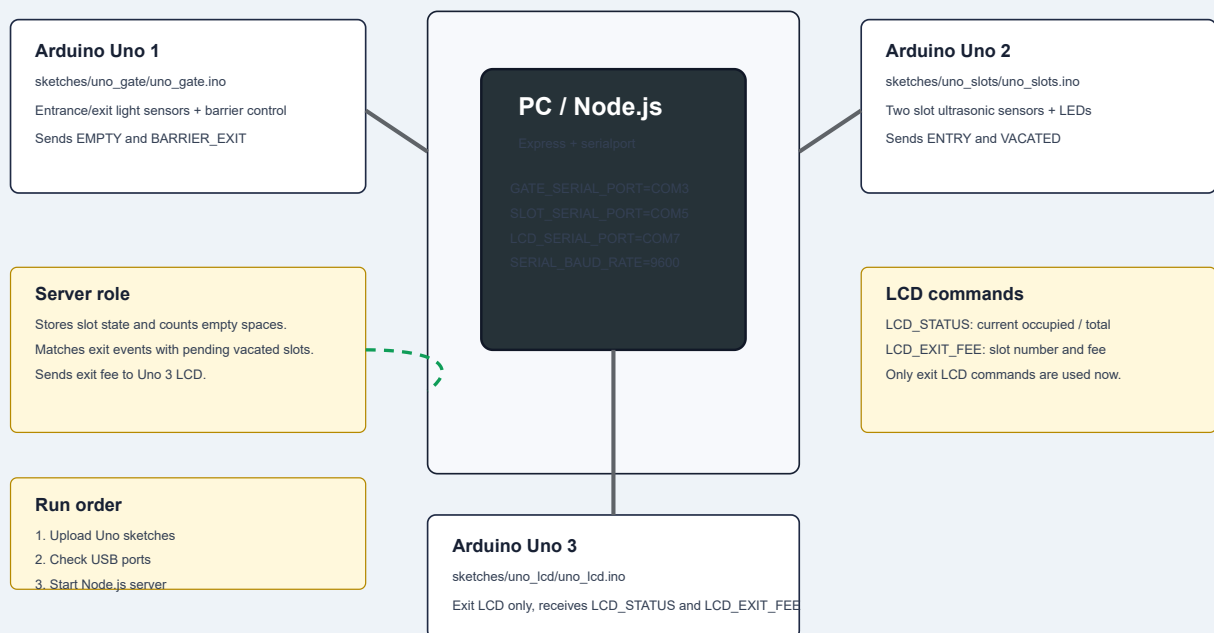
- 출구 LCD: I2C A4(SDA), A5(SCL)
- LCD 주소 자동 감지: 0x27 또는 0x3F
- Node.js Serial Bridge 통신: USB Serial 9600 baud

Node.js Serial Bridge: 요금 서버와 보드 연결

아래 회로도는 요금 (NodeJs Server)/fee-server/src/server.js 기준입니다.

Node.js Serial Bridge

Uno 1, Uno 2, Uno 3 are connected over USB Serial.



포함된 연결:

- Uno 1 USB Serial: `GATE_SERIAL_PORT`, 기본 `COM3`
- Uno 2 USB Serial: `SLOT_SERIAL_PORT`, 기본 `COM5`
- Uno 3 USB Serial: `LCD_SERIAL_PORT`, 기본 `COM7`
- 통신 속도: `9600 baud`
- 서버 상태 확인: `http://localhost:3000/serial/status`
- 주차 세션 확인: `http://localhost:3000/parking/sessions`

현재 시연용 메인 흐름은 Arduino Uno 3대와 PC Node.js 서버를 사용합니다.

 사용 재료

필수 부품

분류	부품	개수	용도
보드	Arduino Uno	3개	차단기 제어, 주차칸 감지, LCD 전광판
서버	Node.js 실행 PC	1대	USB Serial 중계와 요금 계산 서버 실행
회로 구성	브레드보드	2개 이상	센서와 LED 회로 구성
배선	점퍼 와이어	충분히	보드, 센서, LED, LCD, 서보 연결
입출구 감지	조도센서	2개	입구 차량과 출구 차량 감지
입출구 감지	조도센서용 저항	2개	조도센서 분압 회로 구성
주차칸 감지	HC-SR04 초음파센서	2개	1번/2번 주차칸 차량 점유 확인
표시 장치	I2C LCD 16x2	1개	출구 요금 및 주차 현황 표시
차단기	서보모터	2개	입구/출구 차단기 열림/닫힘 제어
주차칸 LED	빨간색 LED	2개	각 주차칸 차량 점유 표시
주차칸 LED	초록색 LED	2개	각 주차칸 빈자리 표시
LED 보호	LED용 저항	4개 이상	LED 전류 제한

선택 부품

부품	개수	용도
외부 5V 전원	1개	서보모터 전류 부족 시 사용
차량 모형	1~2개	센서 테스트 및 시연
주차장 모형 재료	필요량	발표용 구조 제작

 주요 설정값

입구/출구 조도센서 기준

```
const int LIGHT_BLOCKED_THRESHOLD = 200;
```

평상시 조도 값이 400~500대이고 차량이 센서를 가리면 값이 내려가는 상황을 기준으로 잡았습니다. 현재는 조도 값이 200 이하이면 차량이 감지된 것으로 판단합니다.

주차칸 차량 감지 거리

```
const int SLOT_OCCUPIED_DISTANCE_CM[SLOT_COUNT] = {16, 10};
```

1번 칸 초음파센서는 16cm 이하, 2번 칸 초음파센서는 10cm 이하를 감지하면 해당 주차칸을 점유 상태로 봅니다.

차단기 서보 동작 시간

```
const unsigned long ENTRANCE_SERVO_ROTATE_TIME_MS = 100;
const unsigned long EXIT_SERVO_ROTATE_TIME_MS = 200;
```

현재는 연속회전형 서보 기준으로 입구 100ms, 출구 200ms 회전 시간을 사용합니다.

Serial Bridge 포트

```
set GATE_SERIAL_PORT=COM3
set SLOT_SERIAL_PORT=COM5
set LCD_SERIAL_PORT=COM7
set SERIAL_BAUD_RATE=9600
```

Nodejs 서버가 Uno 1, Uno 2, Uno 3 USB 포트를 직접 엽니다. 포트 번호는 PC 환경에 맞게 바뀌어야 합니다.

요금 정책

구간	요금
기본 30분	1000원
이후 10분마다	500원 추가

예시:

주차 시간	계산 요금
1분	1000원
30분	1000원
31분	1500원

주차 시간 계산 요금

45분 2000원

관리자 페이지의 발생 요금은 실시간 모니터링용 시각 효과가 포함되며, 실제 정산 기준은 서버의 `feeCalculator.js`를 따릅니다.

▶ 실행 방법

1. 요금 서버 실행

```
cd "요금 (NodeJs Server)\fee-server"
npm install
npm start
```

서버 기본 주소:

```
http://localhost:3000
```

관리자 페이지:

```
http://localhost:3000/admin
```

Tailscale 관리자 페이지 URL:

```
start_fee_server.bat 실행 후
Tailscale 등록 기기에서 접속 가능한 관리자 페이지 URL이 자동으로 열림
```

서버 실행 전 포트를 지정하려면 PowerShell에서 아래처럼 실행합니다.

```
$env:GATE_SERIAL_PORT='COM3'
$env:SLOT_SERIAL_PORT='COM5'
$env:LCD_SERIAL_PORT='COM7'
npm start
```

Nodejs 서버가 COM 포트를 열고 있는 동안에는 Arduino IDE 업로드가 실패할 수 있습니다. 업로드할 때는 서버를 먼저 종료합니다.

1-1. 통합 실행 배치 파일

```
start_fee_server.bat
```

이 배치 파일은 아래 순서로 자동 실행합니다.

1. Uno 1/2/3 스케치 컴파일
2. Uno 1/2/3 업로드
3. Node.js 서버 실행
4. Tailscale IP 확인
5. 접속 가능한 관리자 페이지 URL을 브라우저로 자동 실행

2. Arduino 업로드

보드별로 아래 스케치를 각각 업로드합니다.

보드	Arduino IDE 보드 선택	업로드 파일
Arduino Uno 1	Arduino Uno	sketches/uno_gate/uno_gate.ino
Arduino Uno 2	Arduino Uno	sketches/uno_slots/uno_slots.ino
Arduino Uno 3	Arduino Uno	sketches/uno_lcd/uno_lcd.ino

테스트 스케치

- [sketches/test/uno1_gate_full_test/uno1_gate_full_test.ino](#)
- [sketches/test/exit_servo_only_test/exit_servo_only_test.ino](#)
- [sketches/test/uno2_slots_full_test/uno2_slots_full_test.ino](#)
- [sketches/test/uno3_exit_lcd_test/uno3_exit_lcd_test.ino](#)
- [sketches/test/uno3_i2c_lcd_simple_test/uno3_i2c_lcd_simple_test.ino](#)

시연 자료

프로젝트 루트의 [시연 자료](#) 폴더에 실제 시연 사진, 관리자 페이지 화면, LCD 동작 영상, 제작 과정 사진을 정리해 두었습니다.

폴더 구성

폴더	내용
시연 자료/사진	완성된 모형 사진, 관리자 페이지 캡처, 추가 화면 스크린샷
시연 자료/영상	전체 동작, LCD, 관리자 페이지, 모형 시연 영상
시연 자료/제작 과정 사진	브레드보드 배선과 조립 과정 사진
IoT 스마트 주차장 (연승현, 장기환).pptx	프로젝트 발표용 PPT 자료

발표자료

lot 스마트 주차장 (연승현, 장기환).pptx는 프로젝트 발표용 자료입니다. 슬라이드 텍스트가 이미지형으로 구성되어 있어 문장 단위 추출은 하지 않았고, 현재 프로젝트 기준으로 아래 내용을 중심으로 정리된 발표 자료로 안내합니다.

- 프로젝트 개요와 제작 목적
- Arduino Uno 1, Uno 2, Uno 3, Node.js 서버의 역할 분담
- 입차 감지, 주차칸 감지, 출차 확정, 요금 계산 흐름
- 관리자 페이지 실시간 모니터링 화면
- 실제 시연 사진과 동작 장면 정리

시연 장면

자료	설명
전체장면.mp4	전체 스마트 주차장 시연 장면
모형.mp4	주차장 모형과 센서 배치 중심 영상
LCD 모니터.mp4	출구 LCD 표시 화면 중심 영상
관리자 페이지.mp4	관리자 페이지 실시간 모니터링 영상
전체 시연 영상.txt	전체 시연 영상 관련 메모 파일

사진 미리보기

완성 사진과 관리자 페이지 캡처는 README에서 바로 확인할 수 있도록 미리보기를 추가했습니다.

장면 미리보기

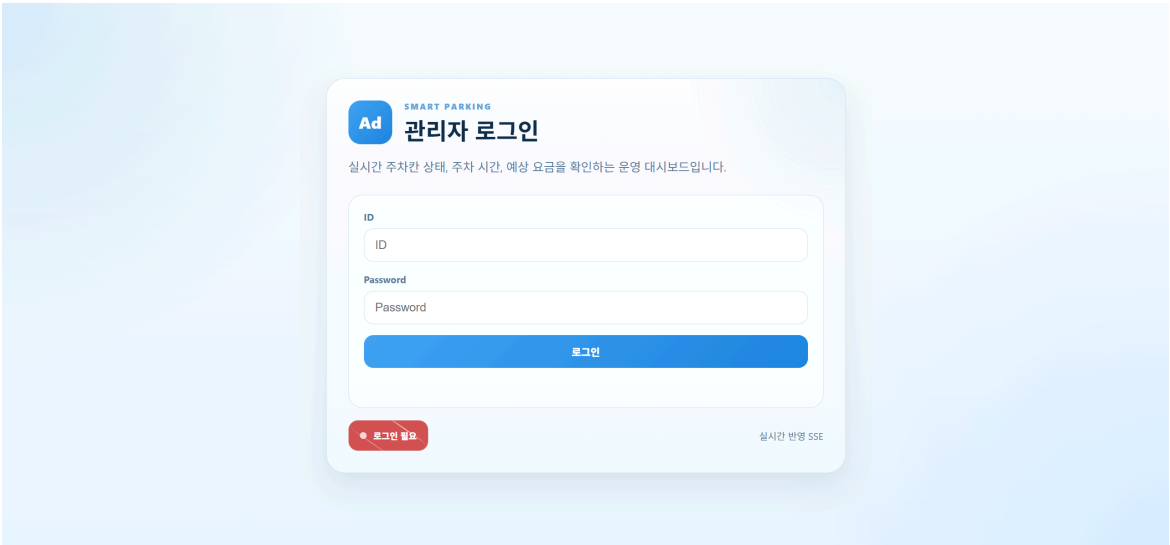
완성된 주
차장 모형



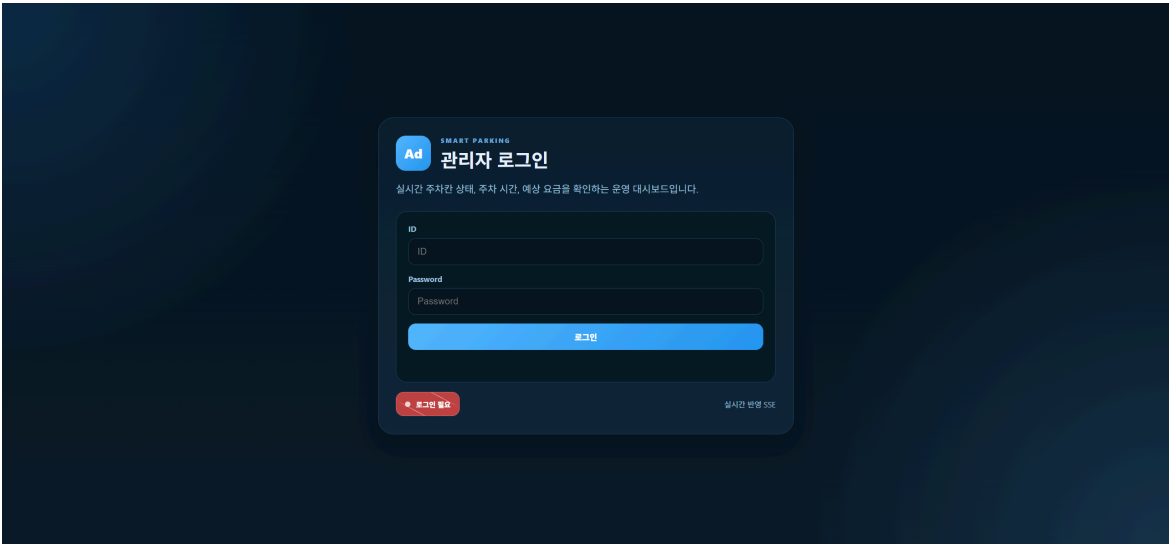
장면

미리보기

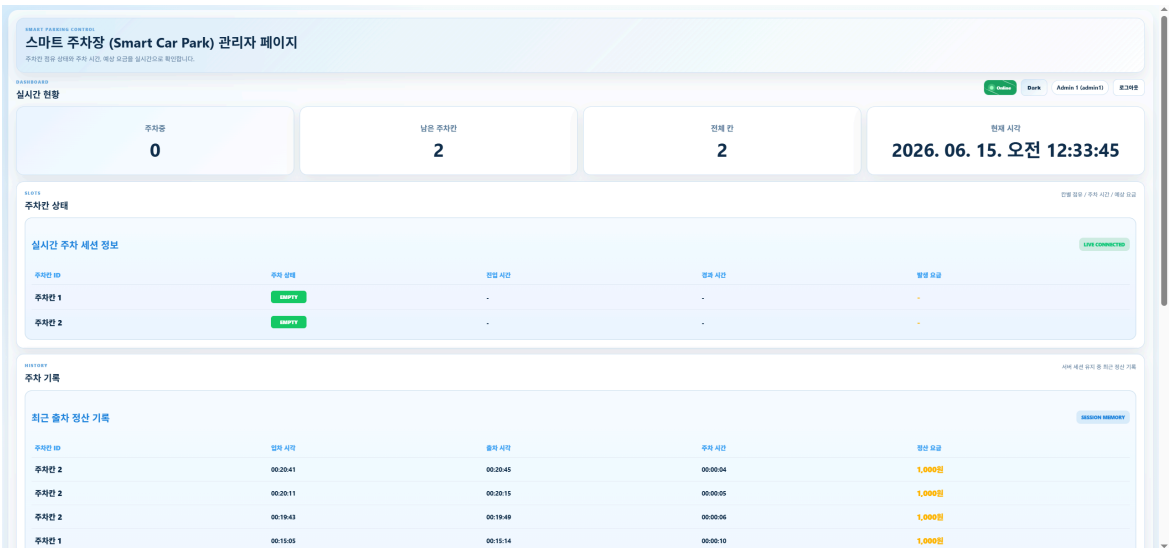
관리자 페이지 화면 1



관리자 페이지 화면 (어두운 테마)



주차 상태/기록 화면



장면

미리보기

주차 상태/기록 화면 2

주차칸 ID	입차 시각	출차 시각	주차 시간	결제 요금
주차칸 2	00:20:41	00:20:45	00:00:04	1,000원
주차칸 2	00:20:11	00:20:15	00:00:05	1,000원
주차칸 2	00:19:43	00:19:49	00:00:06	1,000원
주차칸 1	00:15:05	00:15:14	00:00:10	1,000원
주차칸 2	00:15:01	00:15:05	00:00:05	1,000원
주차칸 2	00:14:45	00:14:46	00:00:02	1,000원
주차칸 1	00:14:32	00:14:46	00:00:14	1,000원
주차칸 2	00:14:28	00:14:33	00:00:06	1,000원
주차칸 2	00:13:25	00:13:28	00:00:04	1,000원
주차칸 2	00:12:34	00:12:37	00:00:04	1,000원

요금 책정 기준

기본 요금

30분까지 1,000원

추가 요금

이후 10분당 500원

제한 사항

주차 시간당 분 단위로 올림 계산하며, 1분 이상 주차하면 최소 1분으로 반영됩니다.

제작자 및 프로젝트 소개

제작자 1

202311420 연승현

제작자 2

202311438 윤기환

프로젝트 소개

에듀티노의 Node.js 서버를 연동해 입출차 제어, 주차칸 입차, LCD 안내, 관리자 모니터링까지 통합한 스마트 주차장 시스템입니다.

© 2026 Smart Car Park Project. All rights reserved.

주차 상태/기록 화면 (어두운 테마)

SMART PARKING CONTROL				
스마트 주차장 (Smart Car Park) 관리자 페이지				
주차칸 현황, 입차/출차 시간, 요금 정보를 실시간으로 확인합니다.				
SYSTEM STATUS				
실시간 현황				
주차칸	남은 주차칸	전체 칸	현재 시각	
0	2	2	2026. 06. 15. 오전 12:56:27	
SYSTEM				
주차칸 상태				
실시간 주차 세션 정보				
주차칸 ID	주차 상태	입차 시간	출차 시간	결제 요금
주차칸 1	EMPTY	-	-	-
주차칸 2	EMPTY	-	-	-
SYSTEM				
주차 기록				
최근 출차 정산 기록				
주차칸 ID	입차 시각	출차 시각	주차 시간	결제 요금
주차칸 2	00:20:41	00:20:45	00:00:04	1,000원
주차칸 2	00:20:11	00:20:15	00:00:05	1,000원
주차칸 2	00:19:43	00:19:49	00:00:06	1,000원
주차칸 1	00:15:05	00:15:14	00:00:10	1,000원

제작 과정 사진

- 전체 시연 영상
- LCD 모니터 영상
- 관리자 페이지 영상
- 모형 시연 영상

 LCD 표시 상태

상황	LCD 1행	LCD 2행
기본 상태	Parking Status	Cars: 현재점유/전체
만차 경고	Parking Full	Cars: 2/2
출차 요금 표시	Slot n Exit	Fee: 요금

 하드웨어 주의사항

- Node.js 서버가 Uno의 COM 포트를 열고 있으면 Arduino IDE 시리얼 모니터나 업로드가 같은 포트를 사용할 수 없습니다.
 - 업로드할 때는 Node.js 서버를 종료하고, 업로드 후 다시 서버를 실행합니다.
 - 출구 LCD는 I2C 방식이며 **A4(SDA)**, **A5(SCL)**를 사용합니다.
 - 입구와 출구는 조도센서를 각각 1개씩 사용합니다.
 - 현재 폴더명은 가독성을 위해 **차단기 (Uno 1)**, **주차칸 (Uno 2)**, **요금 (NodeJs Server)**처럼 정리되어 있습니다. 공백과 괄호가 있으므로 터미널에서는 따옴표로 감싸는 편이 안전합니다.
-

구현 현황

-  입구 조도센서 감지 구조
 -  주차칸 2개 초음파 감지 구조
 -  칸별 빨간/초록 LED 표시
 -  출구 LCD 상태 및 요금 표시
 -  서보모터 차단기 제어
 -  입차 서버 등록
 -  Node.js USB Serial Bridge
 -  2단계 출차 확정 로직
 -  웹 관리자 페이지
 -  다크/라이트 테마 전환
-

문서

- [BOARD_UPLOAD_GUIDE.md](#)
-

검증 상태

- Node.js 서버 문법 확인 완료
- 관리자 페이지 **app.js** 문법 확인 완료
- **sketches/uno_gate** Arduino Uno 컴파일 완료
- **sketches/uno_slots** Arduino Uno 컴파일 완료
- **sketches/uno_lcd** Arduino Uno 컴파일 완료
- 테스트 스케치 컴파일 완료